



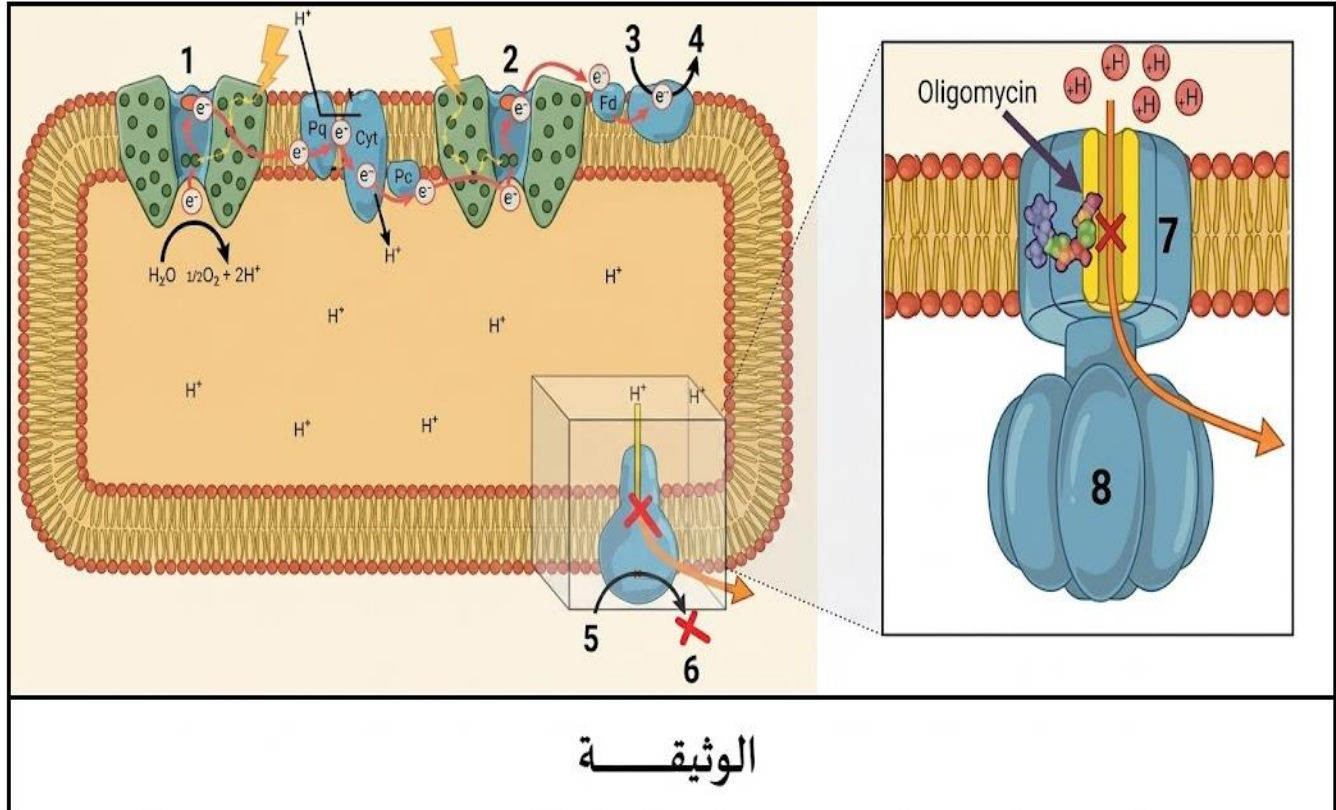
إعداد الأستاذ لزهرة عزيزي

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:
الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على 05 صفحات (من الصفحة 1 من 10 إلى الصفحة 5 من 10)

التمرين الأول: (05 نقاط)

تعتبر الصانعة الخضراء المقر الحيوي لعملية التركيب الضوئي، حيث يتم على مستواها تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في روابط جزيئات الـ ATP. تتطلب هذه العملية سلامة بنيات غشائية متخصصة وتدخل آليات جزيئية دقيقة. غير أن بعض المواد الكيميائية مثل "الأوليغوميسين (Oligomycin)" تؤدي إلى عرقلة هذه الآليات. وقصد دراسة كيفية تأثير مادة الأوليغوميسين على هذه العملية تُقدم الوثيقة التالية:



الوثيقة

- 1- تعرف على البيانات المشار إليها بالأرقام (1 إلى 8)
- 2- اشرح في نص علمي دور التدرج البروتوني عبر غشاء التيلاكويد في تركيب الـ ATP، مبيناً العواقب الوخيمة لاستعمال مادة "الأوليغوميسين" على استمرارية عملية التركيب الضوئي، بناءً على ما جاء في الوثيقة ومكتسباتك. النص علمي يكون مهيكلاً (بمقدمة، عرض، خاتمة)

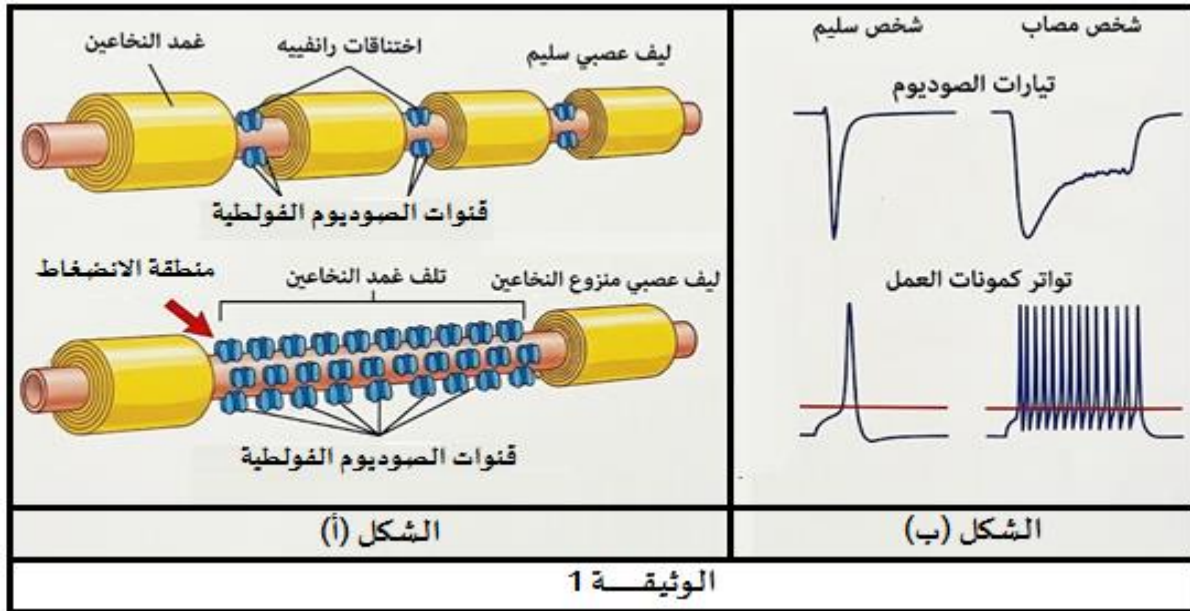
التمرين الثاني: (07 نقاط)

يعتبر ألم العصب ثلاثي التوأم (Trigeminal Neuralgia) من أشد أنواع الآلام العصبية التي تصيب الوجه، حيث يشعر المريض بصعقات كهربائية مباغتة وعنيفة عند ممارسة نشاطات بسيطة كالأكل أو الحلاقة. تشير الدراسات الطبية إلى أن الخلل يعود لتغيرات في الخصائص الفيزيولوجية لأغشية الألياف العصبية الحسية، مما يجعلها مفرطة الاستثارة.

قصد معرفة المسببات الجزيئية لهذه الحالة المرضية واقتراح حلول علاجية لها، نقدم الدراسة التالية:

الجزء الأول :

بينت الفحوصات المجهرية عند المصابين وجود تآكل في غمد النخاعين (Demyelination) في منطقة تفرع العصب، مما يؤدي إلى ظهور "تنبيهات ذاتية" دون وجود منبه خارجي. لدراسة آلية هذا الخلل نقدم لك الوثيقة 1 حيث الشكل (أ) يمثل رسماً تخطيطياً لليف عصبي سليم وآخر مصاب (في منطقة الانضغاط التي يتسبب فيها ضغط الوعاء الدموي على الليف العصبي وتؤدي إلى تضرر غمد النخاعين) وكذلك توزع القنوات الفولتية للصوديوم (Na^+). أما الشكل (ب) فيمثل تسجيلات لتيارات الصوديوم (Na^+) الداخلة وتواتر كمونات العمل في الليف العصبي إثر تنبيه بسيط (كلمس الوجه مثلاً) عند الشخص السليم والشخص المصاب

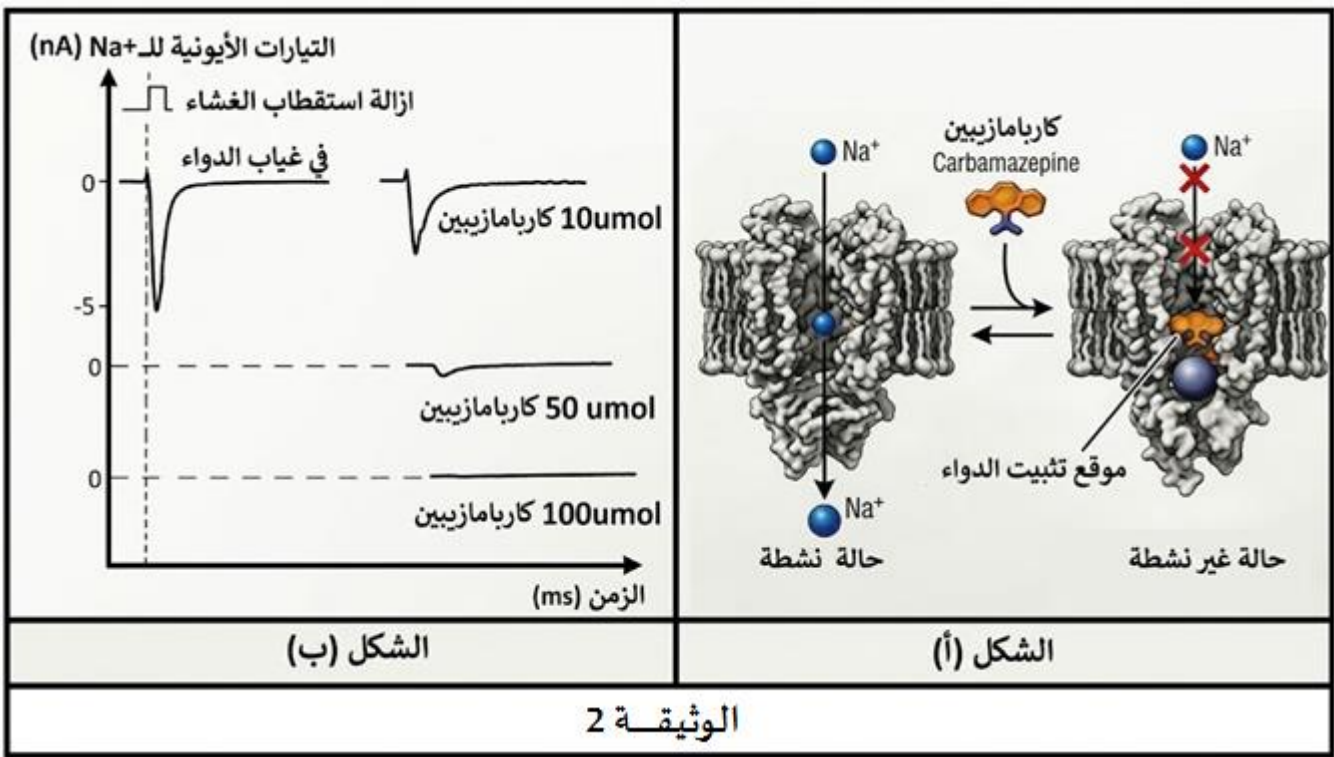


1. بين العلاقة بين تلف غمد النخاعين وظهور نوبات الألم الشديدة عند المصاب بمرض ألم العصب ثلاثي التوأم، باستغلالك لمعطيات الوثيقة (1).

الجزء الثاني :

لغرض علاج هذا الألم والحد من شدة النوبات، يُنصح باستعمال دواء "كاربامازيبين" (Carbamazepine)، وهو مضاد للصرع أثبتت فعالية في كبح الآلام العصبية. لتحديد آلية عمله، تم إجراء دراسات مخبرية لقياس نشاط القنوات الفولتية للصوديوم (Na^+) ونمذجة جزيئية لموقع تثبته، ومن أجل ذلك نقدم الوثيقة 2 حيث :

الشكل (أ): يظهر النمذجة الجزيئية للقناة الفولتية للصوديوم وموقع تثبت الدواء في حالتين: الحالة النشطة والحالة غير النشطة. أما الشكل (ب) فيمثل التيارات الأيونية للصوديوم (Na^+) الداخلة عبر القنوات الفولتية في ليف عصبي مُصاب عند تطبيق كمون مفروض، في غياب وفي وجود تراكيز متزايدة من دواء "كاربامازيبين".



بَرر الفعالية العلاجية لدواء "كاربامازيبين" في الحد من ألم العصب ثلاثي التوائم باستغلالك لمنحنيات الشكل (أ) ومعطيات الشكل (ب) من الوثيقة (2).

التمرين الثالث: (08 نقاط)

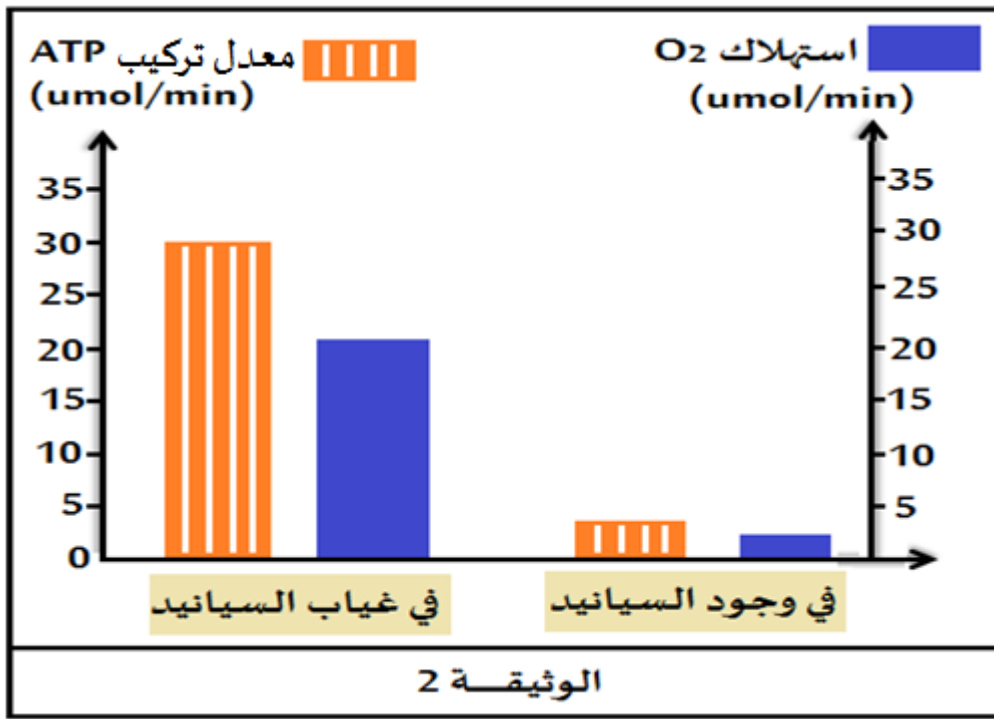
شهد أحد المصانع المختصة في صناعة المواد البلاستيكية حريقاً كبيراً، مما أدى إلى انبعاث غازات سامة. نُقل عدد من العمال إلى المستشفى وهم يعانون من اضطرابات خطيرة تمثلت في ضيق تنفس، فقدان الوعي، وتسارع ضربات القلب. أظهرت الفحوصات أن دم هؤلاء العمال غني بالأكسجين، ومع ذلك تعاني خلاياهم من نقص حاد في إنتاج الطاقة. فكيف يمكن تفسير انخفاض إنتاج الطاقة في الخلايا رغم توفر الأكسجين؟ وما طبيعة تأثير المادة السامة المستنشقة على النشاط الإنزيمي؟

الجزء الأول:

لدراسة سبب هذا الاضطراب، تم تحليل بعض المؤشرات الفيزيولوجية ودراسة آلية التنفس الخلوي على المستوى الجزيئي نقدم لك الوثيقة 1 والتي تمثل جدولاً لنتائج تحليل دم المصابين مقارنة بالقيم المرجعية للأشخاص العاديين

القيم المرجعية	عند المُصابين	
100 - 90	95	تركيز O_2 في الدم (mmHg)
45 - 35	52	تركيز CO_2 في الدم (mmHg)
7 - 5	1.2	تركيز ATP في الخلايا (umol/g)
90	10	استهلاك O_2 الخلوي %
الوثيقة 1		

أما الوثيقة 2 فتُمثل أعمدة بيانية للمقارنة بين حالتين لاستهلاك O_2 و معدل تركيب ATP في غياب و وجود السيانييد

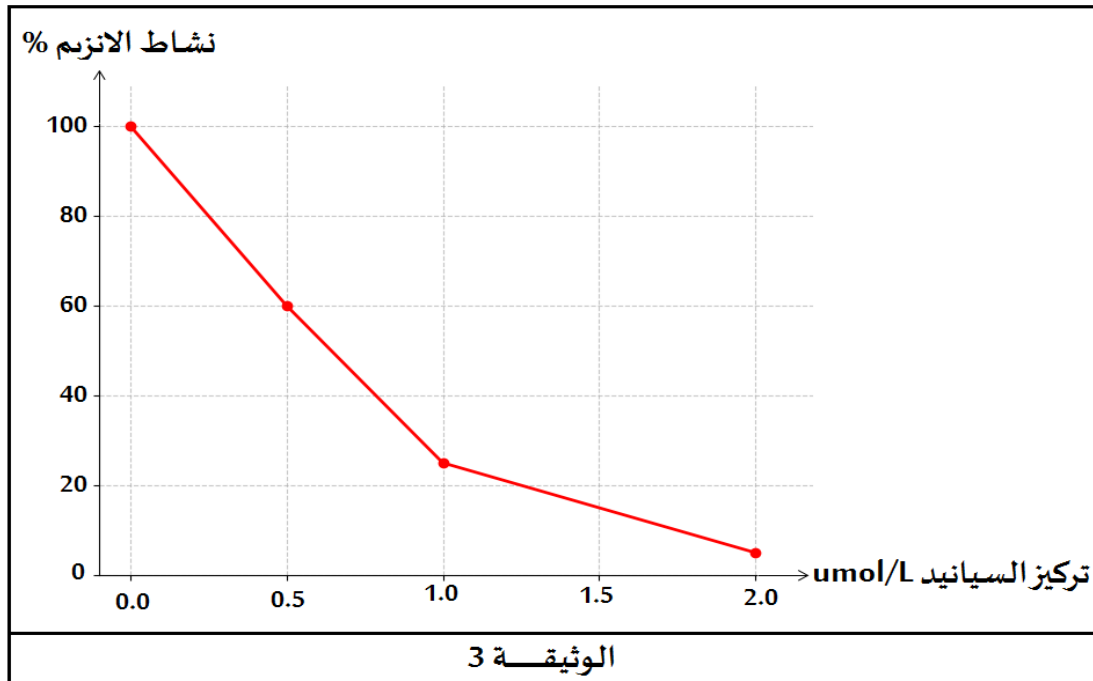


اقترح فرضيتين تفسران هذا الخلل في إنتاج الطاقة باستغلال معطيات الوثيقتين.

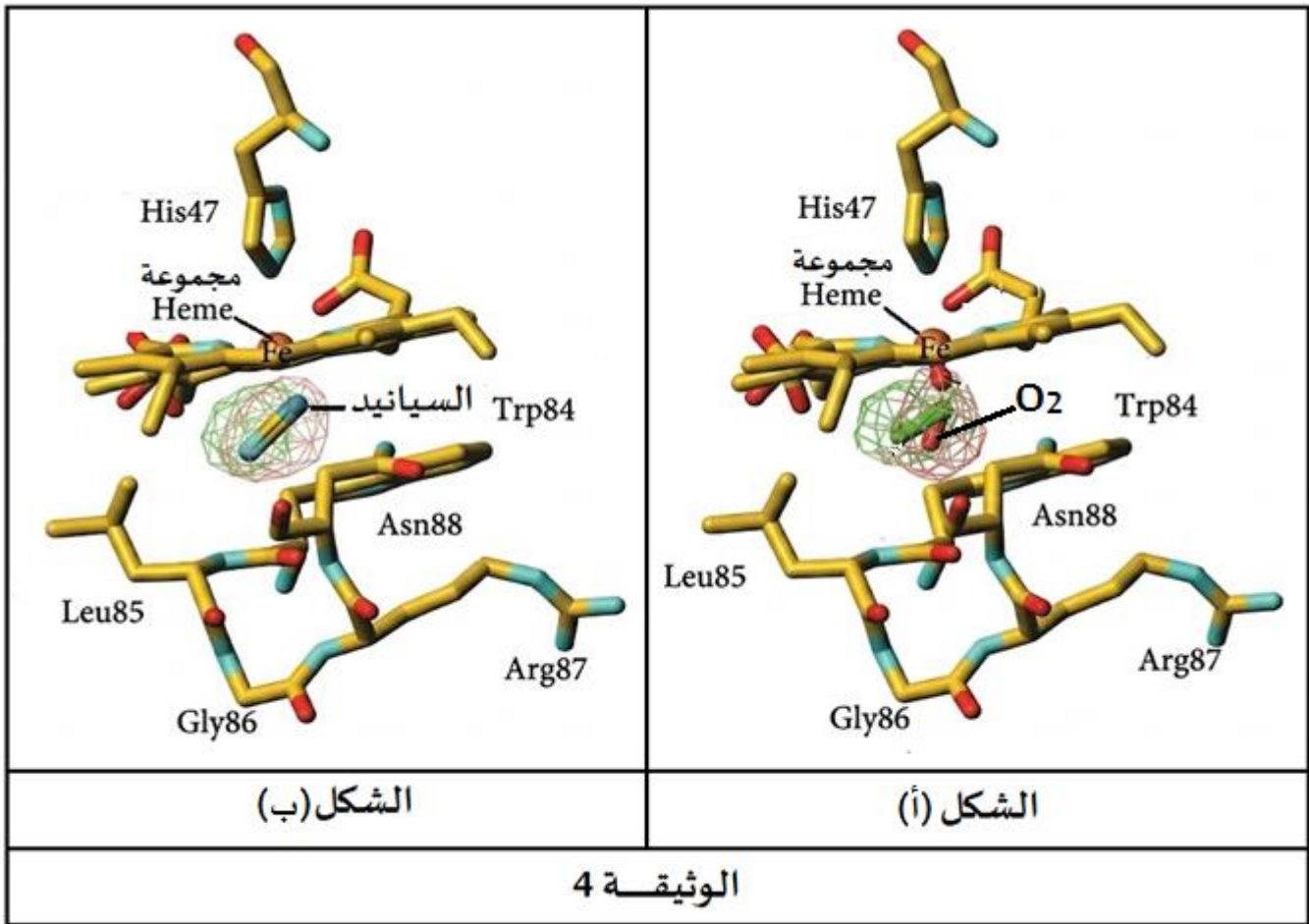
الجزء الثاني:

من أجل التأكد من صحة إحدى الفرضيتين، تم إجراء تجارب لدراسة تأثير المادة السامة المستنشقة (السيانييد) على نشاط بعض الأنزيمات التنفسية.

الوثيقة 3: تأثير السيانييد على نشاط أنزيم السيتوكروم سي أوكسيداز Cytochrome c Oxidase وهو أنزيم مسؤول عن استقبال الإلكترونات القادمة من السيتوكروم C (الناقل T4) في السلسلة التنفسية على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري ونقلها إلى ثنائي الأكسجين O₂ لتشكيل الماء H₂O
الوثيقة 3: تأثير السيانييد على نشاط أنزيم السيتوكروم أوكسيداز



الوثيقة 4 فتوضح تمثيل بنيوي للموقع الفعال لإنزيم Cytochrome c Oxidase في غياب السيانييد الشكل (أ) و في وجود السيانييد الشكل (ب)



أثبت صحة إحدى الفرضيتين باستغلال معطيات الوثيقتين 3 و 4

الجزء الثالث:

أنجز مخططاً تحصيلياً يوضح تأثير السيانيد على التنفس الخلوي وإنتاج الطاقة مما سبق و معلوماتك

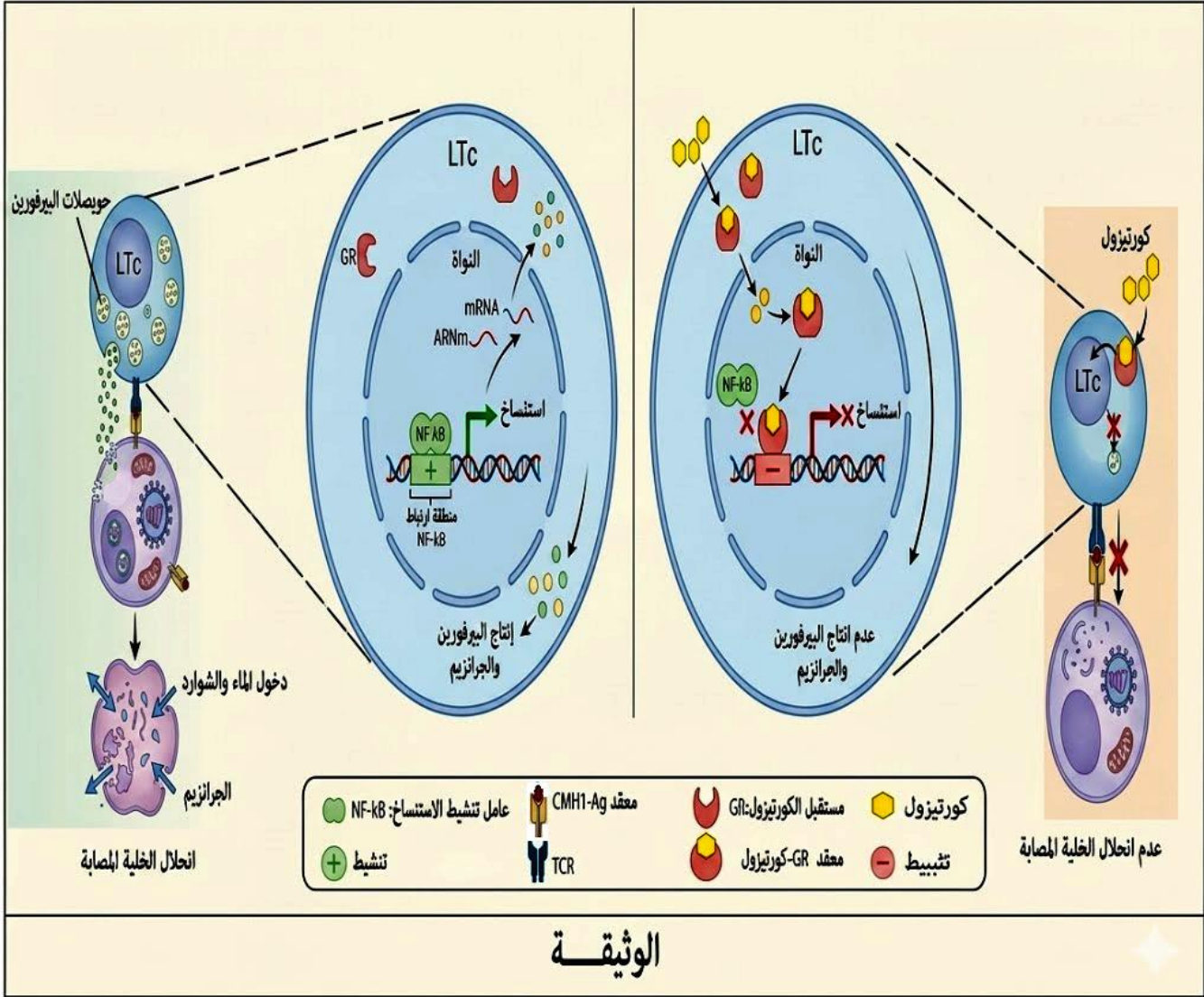
انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع على 05 صفحات (من الصفحة 6 من 10 إلى الصفحة 10 من 10)

التمرين الأول: (05 نقاط)

يُعتبر هرمون الكورتيزول (Cortisol) من الأدوية المثبطة للمناعة، حيث يُستخدم على نطاق واسع لتقليل الالتهابات ومنع رفض الطعوم. ومع ذلك يؤدي الإفراط في استخدامه أو إفرازه أثناء التوتر المزمن إلى إضعاف قدرة العضوية على التصدي للفيروسات والخلايا السرطانية من خلال استهداف آليات التنشيط والتنفيذ الجزيئي. وقصد معرفة تأثير الكورتيزول على الاستجابة المناعية الخلوية ويؤدي إلى إضعافها على المستوى الجزيئي نقدم الوثيقة التالية :



1-أكمل العبارات التالية باختيار الإجابة الصحيحة:

1- يتم تقديم البيبتيدات المستضدية إلى الخلايا LT8 بواسطة:

أ) CMH-II

ب) CMH-I

ج) مؤشر CD8

2- تتم مراقبة تكاثر وتمييز الخلايا اللمفاوية بواسطة:

أ) البرفورين

ب) الأنترلوكينات

ج) الهيستامين

3- البروتين المسؤول عن تخريب غشاء الخلايا المصابة هو:

أ) البرفورين

ب) الغرانزيم

ج) الهيموغلوبين

4- يؤدي الكورتيزول إلى:

أ) زيادة تركيب IL2

ب) تنشيط إنتاج البرفورين

ج) تثبيط التعبير الوراثي لبعض البروتينات المناعية

2- **وضح** في نص علمي كيف يؤدي الكورتيزول إلى إضعاف الجهاز المناعي، مبرزاً تأثيره على إنتاج بروتينات التنفيذ (البرفورين) و الغرانزيم ، وذلك استناداً إلى معطيات الوثيقة ومكتسباتك حول آليات الاستجابة الخلوية.النص العلمي يكون مهيكلاً (بمقدمة، عرض، خاتمة)،

التمرين الثاني: (07 نقاط).

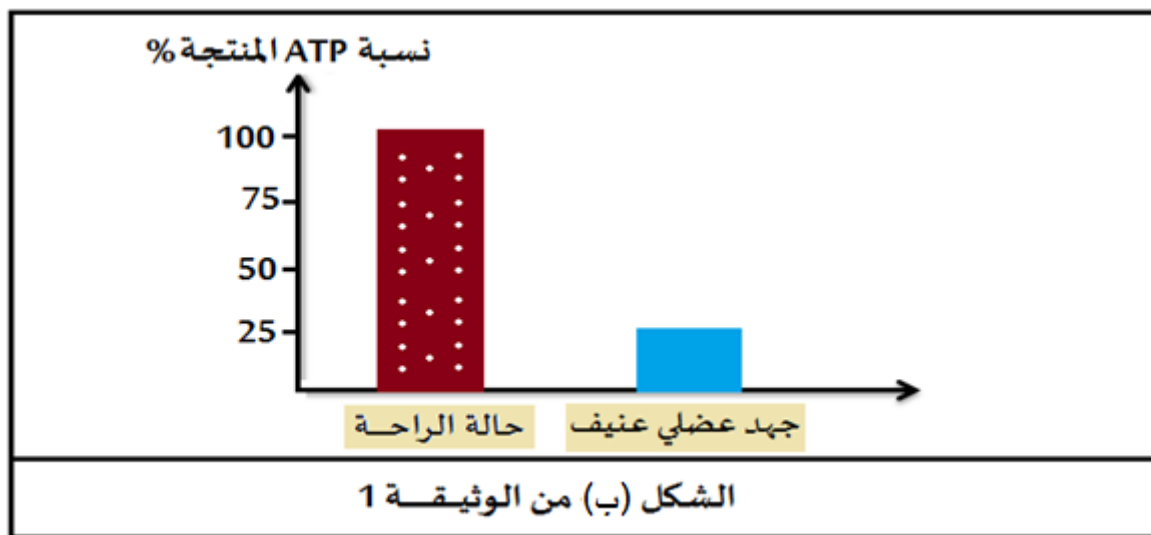
أثناء القيام بمجهود عضلي ولمدة طويلة، قد يشعر الرياضي بتعب عضلي حاد وتشنجات مرفقة بانخفاض في مردود العضلات. وقد بينت الدراسات أن هذا يرتبط بتغيرات استقلابية داخل الخلايا العضلية خاصة على مستوى حمض البيروفيك. قصد دراسة سبب تراكم حمض البيروفيك في الهيولى أثناء النشاط العضلي العنيف وتأثير ذلك على إنتاج الطاقة، نقترح الدراسة التالية:

الجزء الأول

تمثل الوثيقة (1) نتائج قياسات أنجزت على خلايا عضلية عند شخص في حالة راحة وآخر أثناء جهد عضلي عنيف. حيث الشكل (أ) يمثل تغير بعض المركبات داخل الخلية العضلية الشكل (ب) يمثل نسب ATP المنتجة في الخلية العضلية في حالات مختلفة

تركيز O_2 داخل الخلية (UA)	تركيز حمض البيروفيك (UA)	تركيز حمض اللبن (UA)	
90	15	10	حالة الراحة
25	70	85	جهد عضلي عنيف

الشكل (أ) من الوثيقة 1



يُبين العلاقة بين توفر الأكسجين والمردود الطاقي في الخلية العضلية، مبرزاً سبب تراكم حمض اللبن أثناء الجهد العضلي العنيف باستغلالك لمعطيات شكلي الوثيقة 1

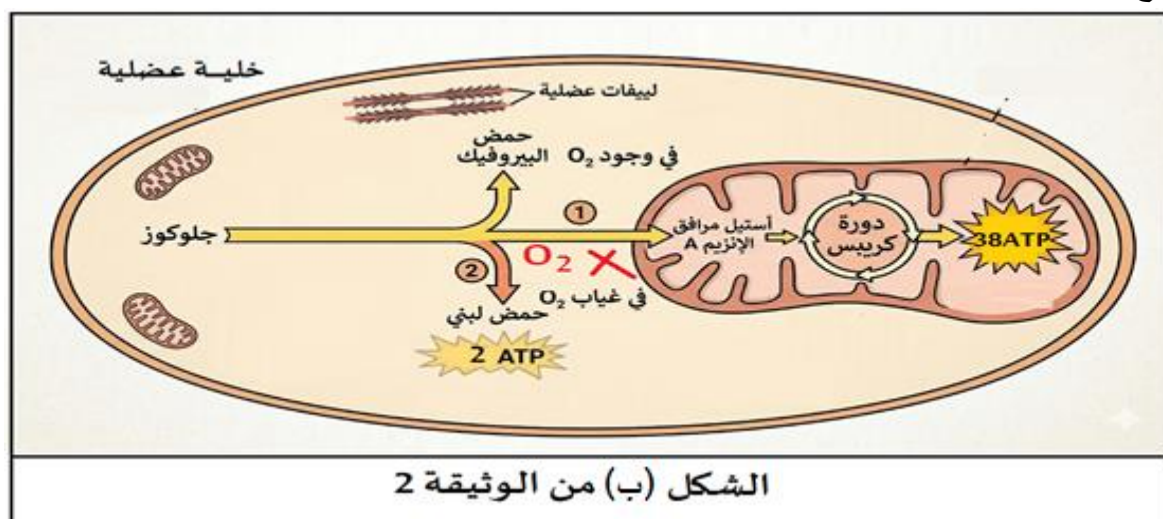
الجزء الثاني:

لدراسة مصير حمض البيروفيك داخل الخلية العضلية، أنجزت تجارب باستعمال خلايا عضلية في وسطين مختلفين: وسط غني بثنائي الأكسجين و وسط فقير بثنائي الأكسجين لاحظ الشكل أ- من الوثيقة 1 .

نشاط دورة كريبس	تشكل حمض اللبن	دخول حمض البيروفيك إلى الميتوكوندري	
+++++	++	+++++	وسط غني بـ O_2
++	+++++	++	وسط فقير من O_2
++ : منخفض		+++++ : مرتفع	

الشكل (أ) من الوثيقة 1

كما تم تتبع نشاط بعض الظواهر الاستقلابية داخل الخلية لاحظ الشكل ب- من الوثيقة 1.



وضح مصير حمض البيروفيك داخل الخلية العضلية حسب توفر الأكسجين، مُبرزاً العلاقة بين المقر الذي يسلكه والمردود الطاقي الناتج باستغلالك لشكلي الوثيقة 2 .

التمرين الثالث: (08 نقاط)

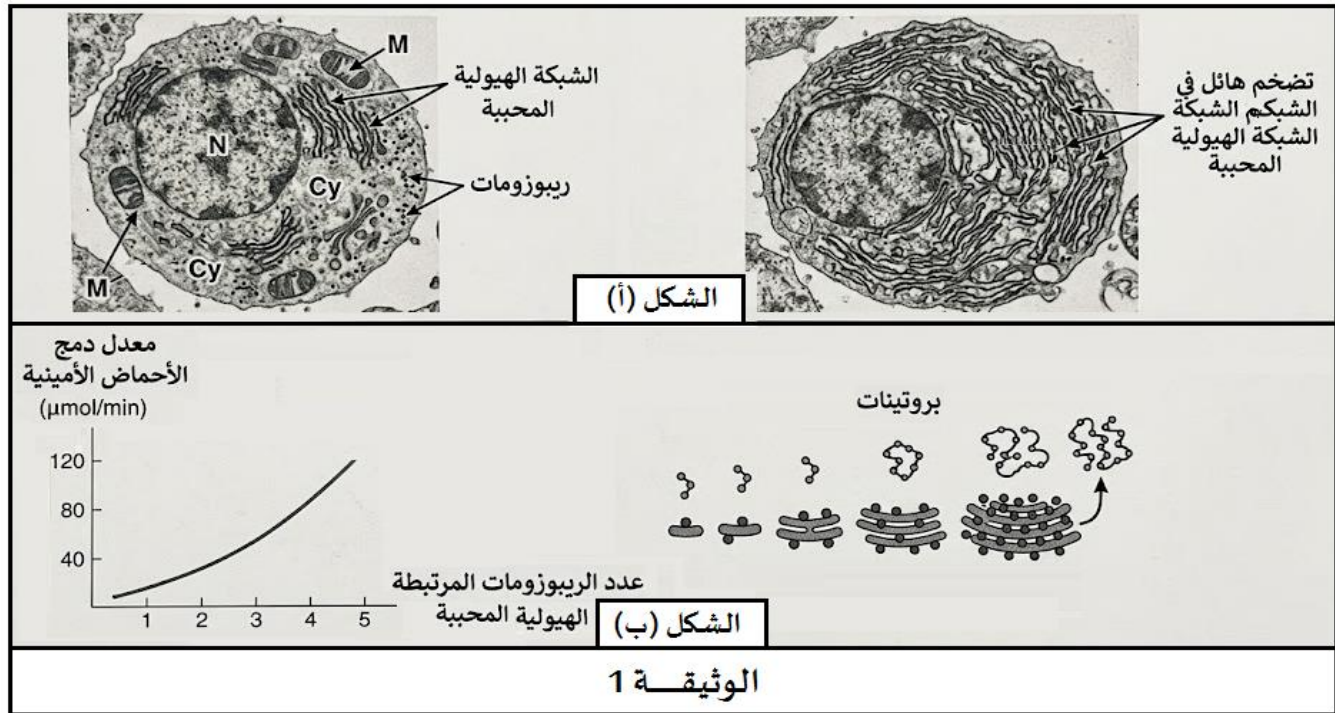
تعتبر الخلايا الإفرازية، مثل خلايا "بلازما الدم (Plasmocytes) "أو الخلايا العنقودية للبكرياس، نموذجاً حيوياً للتخصص الوظيفي، حيث تظهر تحت المجهر الإلكتروني بتضخم واضح في الشبكة الهيولية المحببة وكثافة عالية

لليوبوزومات. إلا أن بعض الدراسات الطبية لاحظت أن هذا النشاط التركيبي قد يتجاوز الحاجة الطبيعية للخلية في حالات معينة (مثل الأورام النخاعية أو الاستجابات المناعية المفرطة)، مما يؤدي لإنتاج كميات هائلة من البروتينات الإفرازية .

الجزء الأول:

قصد معرفة الآلية التي تسمح للخلية برفع قدرتها التركيبية بشكل يفوق العادة ولغرض دراسة العلاقة بين تضخم الشبكة الهيولية والنواتج البروتينية، نقدم الدراسة التالية:

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) مظهراً مجهرياً لخلية بلازمية في حالة نشاط عادي، و خلية بلازمية ذات نشاط إفرازي مفرط (تضخم في الشبكة الهيولية المحببة). أما الشكل (ب) فيوضح العلاقة بين عدد الريبوزومات المرتبطة بالشبكة ومعدل دمج الأحماض الأمينية المشعة.



اقترح فرضيتين تفسر من خلالهما كيف يؤدي تضخم الشبكة الهيولية وزيادة عدد الريبوزومات إلى رفع القدرة التركيبية للخلية بما يتجاوز الحاجة الطبيعية.

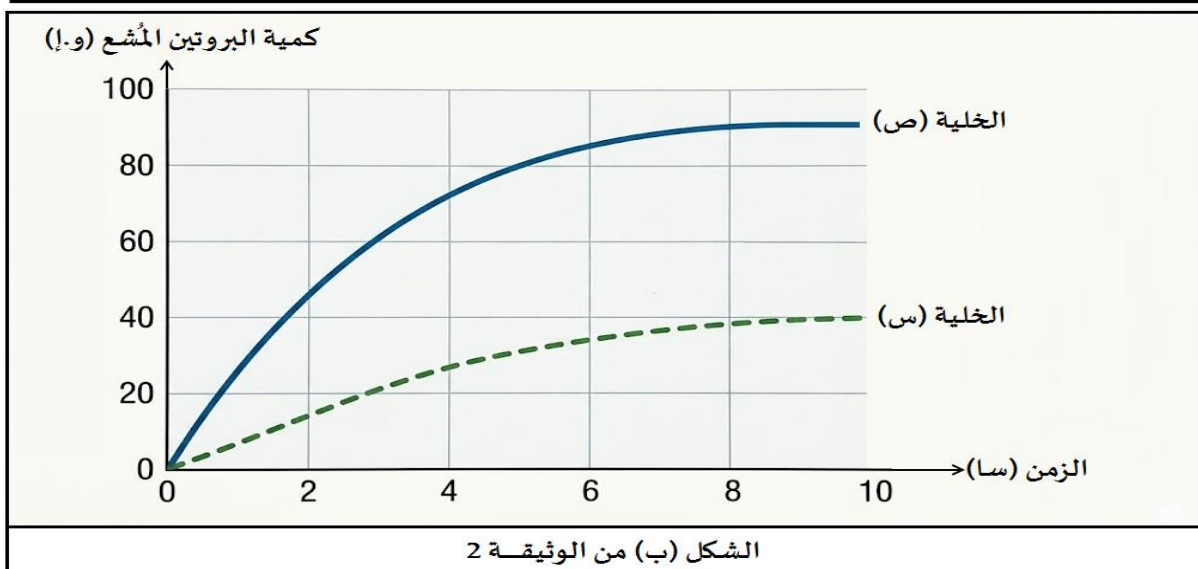
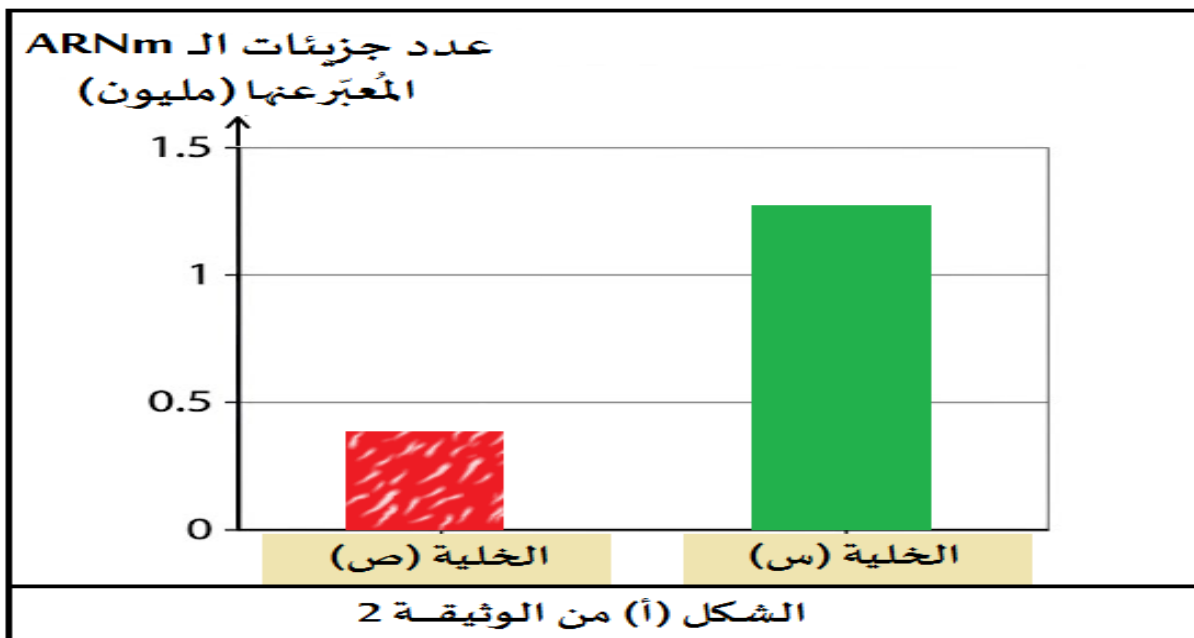
الجزء الثاني:

لمعرفة كيف يساهم تضخم الشبكة الهيولية في رفع القدرة التركيبية للخلية، تم عزل الشبكة الهيولية من خليتين مختلفتين حيث :

الخلية (س) خلية ذات شبكة بسيطة. والخلية (ص) خلية ذات شبكة متضخمة.

ثم تم إجراء تجربة في شروط مخبرية ملائمة، حيث قُدمت لكل خلية معزولة نفس الكمية من الأحماض الأمينية المشعة و نفس الكمية من الـ ARNm النتائج ممثلة في الوثيقة 2 حيث: الشكل (أ) يمثل أعمدة بيانية لجزيئات الـ ARNm المعبر عنها في كل خلية.

و الشكل (ب) يمثل منحنين بيانيين لتغيرات كمية البروتين المشع المتشكل في كل خلية معزولة بدلالة الزمن.



صادق على صحة الفرضيتين المقترحتين سابقاً باستغلال معطيات شكلي الوثيقة 2
الجزء الثالث:

أنجز مخططاً تحصيلياً يربط بين الخصائص البنيوية المستحدثة للخلية (تضخم الشبكة، عدد الريبوزومات) والنتائج البروتينية النهائي، موضحاً كيف يمكن أن يؤدي هذا التكامل إلى إنتاج كميات بروتينية تتجاوز الحاجة العادية بناءً على ما توصلت إليه في هذه الدراسة .

انتهى الموضوع الثاني



إعداد الأستاذ لزهرة عزيزي